

회의록(수업 운영 기록)

1. 기본 정보

- **일시:** 2026-05-29 (세부 시간 확인 필요)
- **형태:** 대면+비대면 혼합(채팅창 병행)
- **참석:** 강사 1명, 수강생 다수 (명찰 부재로 대면 수강생 이름 식별 어려움)
- **주요 목적:** 파이썬 기초 문법 실습 진행 및 다음 주 수업 환경(도구/플랫폼) 결정 사전 점검

2. 공지 및 운영 이슈

2.1 다음 주 수업 도구/환경 결정(검토 중)

- 강사 고민 사항:
 - (안1) **SQLite**(“SQLite3” / “SQLite” 활용)
 - (안2) **Google Cloud BigQuery**
- 고려 이유:
 - 강의 진행 편의성은 **BigQuery**가 더 **편합**(기존 구글 환경과 연계)
 - 협업 기본값 관점에서는 **SQLite**를 더 많이 사용
 - **Mac 수강생 환경/버전** 이슈로 도구 선택에 영향
- 후속 조치:
 - 강사가 설치/버전 확인 후 **다음 주 초 공유 예정**
 - Mac 사용자 대상 버전 확인 요청: sqlite3 --version(표기/정확 명령은 확인 필요)

2.2 실습 환경(코랩/런타임) 세션 종료 안내

- 점심시간 등 일정 시간 경과 시 **런타임 연결(세션) 자동 종료** 발생
- 이유: 보안/개인정보 및 자산(코드 포함) 보호 정책
- 대응: **다시 연결**하면 됨
- 참고: 강의자료 보안 파트의 **세션 관련 내용** 확인 권장

2.3 AI 코드 자동완성(제미나이 등) 사용 제한 안내

- 수업 기간(파이널 프로젝트 전까지) 원칙:
 - **코드 자동 생성/자동완성 기능은 비활성화** 권장
- 사용 허용 범위: **에러 메시지 이해/원인 파악이 어려울 때만** 보조적으로 사용
- 설정 안내(요지):
 - 환경설정에서 **생성형 AI 기능 숨기기/비활성화**(정확 경로는 확인 필요)

3. 수업 진행 내용(핵심 정리)

3.1 변수 재정의(덮어쓰기)와 변수명 원칙

- 동일 변수명 재사용 시 **기존 값이 덮어써짐**
- 변수명을 a, b, c처럼 모호하게 쓰면:
 - 의미가 사라지고
 - 대규모 코드에서 **오류/추적 난이도 증가**
- 예시로 “기준금리” 같은 중요한 값이 실수로 덮이면 수식/서비스에 **치명적 오류** 발생 가능

3.2 에러 메시지 해석 및 AI를 활용한 에러 대응 방법

- 예시 에러:
 - **TypeError**(형 불일치)
- AI 질의 방식 가이드:
 - **작성 코드 + 에러 메시지 + 간단한 상황 설명**을 함께 제공
 - 결과를 그대로 붙여넣지 말고 **볼릿으로 재정리**하여 노트(실습 노트북 상단 등)에 기록
- 학습 원칙:
 - “결과만 나오면 된다” 는 방식 금지
 - 교육 기간에는 **손으로 직접 타이핑**하여 흐름을 이해할 것

3.3 자료형/연산 기초

- 숫자형 연산:
 - 정수×정수 → 정수
 - 실수가 포함되면 결과는 보통 **실수형 변환**
 - 정수÷정수도 결과는 **실수형 변환**
- 문자열 연산:
 - +는 문자열 이어붙이기
 - *는 문자열 반복

3.4 입력(input)과 형 변환(Type Casting)

- input()은 기본적으로 **문자열(str)** 반환
- 숫자 덧셈 의도 시:
 - int(input(...)) 또는 float(input(...))로 형 변환 필요
- 개념 정리:
 - 문자열↔숫자 변환을 통틀어 **형 변환**이라 함
 - 혼합형(문자+숫자) 연산 시 **TypeError** 발생 → **양식(형)을 맞추는 것이 핵심**

3.5 반복 작업과 자동화 마인드(구구단 예시)

- 구구단을 프린트로 반복 작성 후 토론:
 - 반복을 “성실하게 다 타이핑” 하는 유형 vs “왜 반복하지? 자동화 없나?” 유형
- 메시지:
 - **반복 작업을 귀찮아하고 자동화를 고민하는 태도가 중요**
 - 업무/일상에서 반복 루틴을 찾아 **자동화 관점**으로 사고할 것

3.6 인덱싱/슬라이싱, 음수 인덱스

- 프로그래밍(파이썬) 인덱스는 **0부터 시작**
- 음수 인덱스는 뒤에서부터 접근(-1이 마지막)
- 슬라이싱:
 - [start:end]에서 end는 **미만(포함 안 함)**
 - [:end], [start:], [:] 형태 의미 설명

3.7 중첩 리스트(Nested List) 접근

- 리스트 안에 리스트가 있는 구조에서:
 - list[i][j]... 형태로 단계적으로 접근
- 실습 미션:
 - 중첩 리스트에서 **이름/나이/전공/점수** 등 특정 값 추출

3.8 조건문(if/elif/else) 핵심 관점

- 강사 강조점:
 - 문법 자체보다 “**언제 조건문이 필요인지 판단**” 하는 능력이 중요
 - 조건식은 한글로 먼저 만들고 → 논리연산자로 구성
- 실습:
 - 성적 판별(본인 기준으로 A/B/C 등) 직접 설계
 - BMI 계산기 과제:
 - 공식 탐색 → 계산식 구현 → 분류표 기준으로 조건식 작성

3.9 리스트 메소드 기초 및 공식 문서 활용

- 실습 메소드:
 - append, extend(반복문에서 빈번), insert, remove, sort
- remove 특징:
 - 중복 값이 있으면 **첫 번째** 매칭만 삭제
- 정렬:
 - 오름차순 sort()
 - 내림차순 sort(reverse=True)(공식 문서에서 매개변수 확인)
- 공식 문서 활용 원칙:
 - AI 답변은 교차검증 필요 → **공식 문서 확인 습관** 강조
 - AI 질문 시 **공식 문서 링크 + 샘플 코드 + 매개변수 설명 요청** 방식 권장

3.10 자주 나오는 에러: AttributeError(메소드 없음)

- 예시:
 - 문자열(str)에 append 호출 → **AttributeError**
 - 메소드명 대소문자 오류(예: Append vs append)도 동일 유형
- 해석:
 - “해당 객체(자료형)에 **그 메소드가 존재하지 않는다**” 는 의미
- 해결:
 - 사용 객체의 클래스/메소드 확인(공식 문서) 후 적절한 메소드 사용

4. 실습/과제/미션(정리)

4.1 즉시 실습(수업 중)

- 변수 덮어쓰기 확인
- 에러 메시지 AI에 전달하는 양식 작성
- 숫자/문자 연산 및 input() 형 변환 실습
- 인덱싱/슬라이싱/음수 인덱스 실습
- 중첩 리스트 값 추출
- 조건문으로 성적 판별 로직 작성
- 리스트 메소드(append/insert/remove/sort) 실습 및 내림차순 정렬 구현

4.2 과제/복습 권장(수업 후)

- **BMI 계산기 완성**(공식+분류표 기준 조건문 포함)
- 리스트 공식 문서 읽고, 자주 쓰는 메소드 정리
- 에러 메시지 기록 습관화(노트북 상단 요약 정리)

5. Q&A/기타 논의(요지)

- “지금 어려우면 재능이 없는가?” 질문에 대해:
 - 즉시 판단 불가, **노력/훈련 요소** 큼(확인 필요로 정리하지 않음: 강사 발언 요지)
- 명찰 부재로 대면 수강생 호칭 어려움:
 - 강사는 대면 수강생을 “**선생님**” 으로 호칭할 수 있음을 양해 요청
- 파이널 프로젝트 관련:
 - 기준은 “**문제 해결**” 중심
 - 팀 구성은 커뮤니티(디스코드 등)에서 협업 권장(구체 채널명 확인 필요)

6. 결정 사항 / 액션 아이템

6.1 강사(Action)

1. **다음 주 DB 실습 환경 결정**(SQLite vs BigQuery) 후 공지
2. Mac 사용자 **설치/버전 이슈 재확인** 및 설치 가이드 제공(다음 주 초)
3. 강의 자료/완성 파일을 **구글 드라이브에 업로드**(시점/링크 확인 필요)

6.2 수강생(Action)

1. (Mac 사용자) sqlite3 버전 확인 및 공유(정확 값/알자 차이 존재)
2. 실습 노트북에서 **AI 자동완성 기능 비활성화**(파이널 전까지)
3. **BMI 계산기 과제** 및 조건식 작성 연습
4. 공식 문서 기반으로 리스트 메소드 복습 및 에러 메시지 기록 습관화

7. 종료

- 주간 마지막 수업 종료 안내 및 주말 인사
- 다음 주 월요일 수업 예고 (세부 일정 확인 필요)